



GUÍA OFICIAL DEL RETO

Crear e Implementar Agentes de IA

Una guía paso a paso para el reto de BCP — desde la configuración en Agent Builder hasta el despliegue en la nube.

Básico

2 Semanas

Reto Guiado

Español (Perú)

■ 4.6 / 5 (28 reseñas)

■ Última actualización: mayo 2026

■ Contenido de esta guía

- 01 ¿De qué trata este reto?
 - 02 Arquitectura de referencia AWS
 - 03 Objetivos y entregables
 - 04 Herramientas del reto
 - 05 Paso a paso: Configurar el agente en Agent Builder
 - 06 Paso a paso: Despliegue en la nube
 - 07 Criterios de evaluación
 - 08 Consejos y buenas prácticas
 - 09 Preguntas frecuentes
 - 10 Recursos adicionales
-

01 ¿De qué trata este reto?

El **Reto BCP – Crear e Implementar Agentes de IA** te invita a diseñar y poner en producción un agente inteligente que resuelva un problema real del sector bancario peruano. A diferencia de otros retos, aquí tienes **libertad total de proveedor cloud**: puedes usar AWS, Azure, GCP o cualquier otro servicio al que tengas acceso.

■ Contexto

BCP necesita soluciones de IA que sean portables, mantenibles y orientadas a casos de uso financieros concretos: asistentes de atención al cliente, análisis de riesgo, automatización de consultas internas, etc.

■ Tu rol

Eres el arquitecto e implementador. Usas el panel **Agent Builder** de BCP para configurar el agente (modelo, herramientas, memoria, prompt del sistema) y luego lo despligas en la nube de tu preferencia.

02 Arquitectura de referencia AWS

La siguiente imagen muestra una arquitectura de referencia completa en AWS que puedes usar como base o inspiración. No estás obligado a replicarla al pie de la letra, pero te ayuda a entender los componentes típicos de un agente de IA en producción.

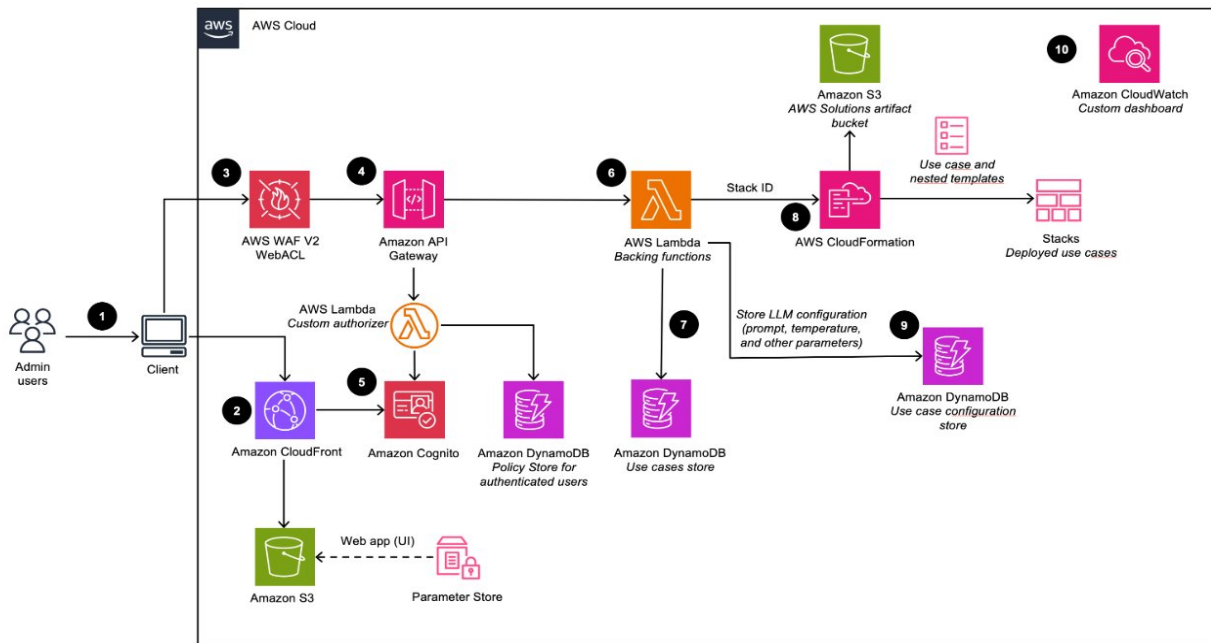


Figura 1 – Arquitectura AWS de referencia para el Agent Builder de BCP.

Componentes clave de la arquitectura:

#	Componente	Rol en el agente
1	Admin Users / Client	Administradores que configuran y despliegan el agente.
2	Amazon CloudFront + S3	Entrega la Web App (UI) con baja latencia.
3	AWS WAF V2 WebACL	Protección ante ataques web y tráfico malicioso.
4	Amazon API Gateway	Expone los endpoints REST/HTTP del agente.
5	Amazon Cognito	Autenticación y autorización de usuarios.
6	AWS Lambda (Backing)	Lógica principal del agente; funciones serverless.
7	DynamoDB – Use Cases	Almacén de casos de uso disponibles.
8	AWS CloudFormation	Despliegue de stacks con plantillas anidadas.
9	DynamoDB – Config Store	Guarda prompt, temperatura y parámetros del LLM.
10	Amazon CloudWatch	Dashboard personalizado para monitoreo.

03 Objetivos y entregables



Entender el flujo

Comprender el flujo completo de Agent Builder y el caso de uso asignado por BCP.



Configurar el agente



Definir modelo, herramientas, memoria, mensaje del sistema y patrón de integración.



Crear y validar

Crear el agente en el panel de administración y verificar su comportamiento con pruebas.



Implementar en la nube

Desplegar la pila del agente en el proveedor cloud de tu elección.



Justificar decisiones

Argumentar por qué los servicios elegidos resuelven el caso sin depender de un solo proveedor.



Presentar la demo

Mostrar el agente en funcionamiento ante el equipo mentor de BCP.

Entregables esperados:

- ✓ Agente configurado y funcionando en Agent Builder (capturas de pantalla o video).
- ✓ Pila desplegada en tu proveedor cloud con URL o endpoint activo.
- ✓ Documento breve (1-2 páginas) justificando las decisiones de configuración e integración.
- ✓ Demo en vivo de 5-10 minutos ante el mentor BCP.

04 Herramientas del reto

Agent Builder (Panel BCP)	Interfaz principal donde configuras el modelo, herramientas, memoria, prompt del sistema y patrón de integración del agente antes del despliegue.
Proveedor cloud a elección	AWS, Azure, GCP u otro. Usa serverless (Lambda/Functions), contenedores (ECS/AKS/Cloud Run) y APIs de modelos (Bedrock, OpenAI, Vertex AI).
APIs de modelos de lenguaje	GPT-4, Claude, Gemini, Llama u otro modelo disponible en tu nube. El reto es agnóstico al LLM.
Bases de datos de configuración	DynamoDB, Cosmos DB, Firestore o similar para guardar prompts, temperatura y parámetros del agente.

05 Paso a paso: Configurar el agente en Agent Builder

1

Acceder al panel de administración

- Inicia sesión en el portal BCP con tus credenciales de estudiante.
- Navega a la sección **Agent Builder** dentro del módulo de IA.
- Selecciona **Crear nuevo agente** y elige el caso de uso asignado.

2

Seleccionar el modelo de lenguaje

- Elige el LLM disponible en tu nube (ej. Claude Sonnet, GPT-4, Gemini Pro).
- Ajusta los parámetros básicos: **temperatura**, **max tokens** y **top-p**.
- Considera el costo y la latencia para el caso bancario.

3

Definir el mensaje del sistema (System Prompt)

- Redacta un prompt claro que defina el rol del agente (ej. 'Eres un asistente bancario...').
- Incluye restricciones: qué puede y no puede hacer el agente.
- Añade contexto sobre el banco: productos, políticas, tono de comunicación.

4

Configurar herramientas (Tools)

- Agrega las herramientas que el agente necesita: búsqueda de saldo, consulta de productos, etc.
- Define el esquema de entrada/salida de cada herramienta en formato JSON.
- Prueba cada herramienta de forma individual antes de conectarlas al agente.

5

Configurar memoria

- Decide el tipo de memoria: **conversacional** (historial de chat) o **persistente** (datos del usuario).
- Configura la ventana de contexto según el modelo elegido.
- Para casos bancarios, considera anotar operaciones previas en la sesión.

6

Validar el comportamiento

- Usa el **modo de prueba** del Agent Builder para enviar consultas de ejemplo.
- Verifica que el agente responde correctamente en los escenarios del caso de uso.
- Documenta los resultados: capturas de pantalla o grabación de pantalla.

06 Paso a paso: Despliegue en la nube

Una vez validado el agente en Agent Builder, llega el momento de desplegarlo. El proceso varía según el proveedor, pero los pasos conceptuales son los mismos.

1 Exportar la configuración

Desde Agent Builder, descarga la configuración del agente (JSON/YAML) que incluye el stack ID, los parámetros del LLM y las definiciones de herramientas.

2 Preparar el entorno cloud

Crea o verifica tu cuenta en el proveedor elegido. Configura IAM/roles con los permisos mínimos necesarios (principio de menor privilegio).

3 Desplegar la infraestructura

Usa IaC (CloudFormation, Terraform, Bicep) para crear los recursos: función serverless, API Gateway/APIM, base de datos de configuración y bucket de artefactos.

4 Conectar el modelo LLM

Apunta tu función al endpoint del modelo elegido. Guarda la API key en Secrets Manager o Parameter Store, nunca en el código fuente.

5 Verificar el despliegue

Llama al endpoint desplegado con los mismos casos de prueba del paso anterior. Asegúrate de que las respuestas coincidan con lo validado en Agent Builder.

6 Configurar monitoreo

Activa logs y métricas en CloudWatch, Azure Monitor o Cloud Logging. Crea un dashboard con latencia, errores y uso del modelo.

07 Criterios de evaluación

Criterio	Peso	Descripción
Funcionalidad del agente	30%	El agente responde correctamente al caso de uso asignado con coherencia y precisión.
Calidad de la configuración	20%	Prompt del sistema claro, herramientas bien definidas, memoria apropiada.
Implementación en la nube	25%	Despliegue funcional, infraestructura como código, seguridad básica implementada.
Justificación técnica	15%	Argumentación sólida sobre las decisiones de arquitectura y selección de servicios.
Demo y presentación	10%	Claridad en la exposición, demostración fluida y respuesta a preguntas del mentor.

08 Consejos y buenas prácticas

■ Seguridad primero

Nunca pongas API keys en el código. Usa Secrets Manager, Parameter Store o variables de entorno seguras. El equipo BCP evalúa la seguridad de tu implementación.

■ Itera el system prompt

El prompt del sistema es lo más importante. Prueba múltiples versiones antes del despliegue. Sé específico sobre el tono, las restricciones y el contexto bancario.

■ Controla los costos

Usa modelos más pequeños para pruebas. Establece límites de tokens. Monitorea el gasto desde el inicio para no agotar el crédito de laboratorio.

■ Prueba edge cases

¿Qué pasa si el usuario pregunta algo fuera del dominio? ¿Y si ingresa datos maliciosos? Documenta cómo tu agente maneja estos casos.

■ Documenta en tiempo real

Toma capturas de pantalla a medida que avanzas. El mentor pedirá evidencia de cada paso del proceso, no solo del resultado final.

■ Independencia de proveedor

Usa variables de configuración para los endpoints del LLM. Así puedes cambiar de proveedor con un mínimo de cambios en el código.

09 Preguntas frecuentes

P: ¿Tengo que usar AWS obligatoriamente?

R: No. El reto es agnóstico al proveedor. Puedes usar AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud, Cloudflare Workers o cualquier plataforma a la que tengas acceso. Lo que importa es que el agente quede desplegado y funcionando.

P: ¿Qué modelo LLM debo usar?

R: El que prefieras y tengas disponible: GPT-4, Claude, Gemini, Llama u otro. Debes justificar tu elección en términos de costo, rendimiento y disponibilidad.

P: ¿El agente debe tener interfaz gráfica?

R: No es obligatorio. Puede ser una API REST. Sin embargo, una UI sencilla facilita la demostración ante el mentor. Una interfaz de chat básica en React o Streamlit es suficiente.

P: ¿Cuánto tiempo tengo?

R: El reto dura 2 semanas. Se recomienda dedicar la primera semana a la configuración en Agent Builder y las pruebas, y la segunda al despliegue y preparación de la demo.

P: ¿Puedo trabajar en equipo?

R: Consulta con el mentor BCP. El reto generalmente se realiza de forma individual, pero se permiten discusiones y peer review entre participantes.

P: ¿Qué pasa si el agente falla durante la demo?

R: Es parte del proceso de aprendizaje. Explica qué salió mal, qué harías diferente y qué aprendiste. El mentor valora la capacidad de análisis tanto como el resultado.

10 Recursos adicionales

■ Documentación oficial

- AWS Bedrock – Agentes — docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/agents.html
- Azure AI Foundry — learn.microsoft.com/azure/ai-foundry
- Google Vertex AI Agents — cloud.google.com/vertex-ai/docs/agents
- OpenAI Assistants API — platform.openai.com/docs/assistants/overview

■ Cursos recomendados

- DeepLearning.AI – Building AI Agents — deeplearning.ai
- AWS Skill Builder – Generative AI — skillbuilder.aws
- Microsoft Learn – AI Fundamentals — learn.microsoft.com

■ Herramientas útiles

- LangChain – Orquestación de agentes — langchain.com
- LlamaIndex – RAG y herramientas — llamaindex.ai
- Streamlit – UI rápida para demos — streamlit.io
- Terraform – IaC multi-cloud — terraform.io

¡Buena suerte en el reto! Recuerda: el objetivo no es solo hacer funcionar el agente, sino entender **por qué** cada decisión de arquitectura tiene sentido para un banco como BCP.

¡Éxito, Aldair! ■